Componentes del robot rana sube escaleras

Lista de compra y presupuesto orientativo del modelo V12
Preparado el 18 de octubre de 2026

La tabla recoge los componentes del robot rana V12 que se mantienen y su coste de compra adicional. Los precios de los MG996R y del MPU6500 proceden de las capturas facilitadas; el resto son referencias históricas convertidas a euros o importes pendientes.

Todos los precios de la tabla están en euros. Para las referencias históricas se aplica 1 € = 1,1253 USD, publicado para el 16 de octubre de 2026. Los importes convertidos son orientativos. Se presupuesta el lote completo cuando corresponde; envío, descuentos y precio final de la variante quedan por comprobar.

Control sensores y accionamiento

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
MG996R para hombros de giro continuo	Anuncio Fuente	2	4,69 €	9,38 €	Mueven las patas delanteras. Variante 360°, una unidad por 4,69 €, según la captura facilitada. El enlace anterior se conserva como referencia.
MG996R de 180° para la pata trasera	Anuncio Fuente	2	4,69 €	9,38 €	Accionan la cadera y la rodilla traseras. Variante 180°, una unidad por 4,69 €, según la captura facilitada. Enlace anterior de referencia.
MG90S de giro continuo 360°	Anuncio Fuente	2	2,36 €	4,72 €	Dos servos de codo de 360°. Precio histórico convertido. La captura de 11,69 € corresponde a cinco de 180° y no confirma el precio de 360°.
ESP32 DevKit V1 de 30 pines	Anuncio Fuente	1	2,56 €	2,56 €	Controla sensores, servos y pulsadores. Placa completa ESP32 de 30 pines. Precio histórico convertido a euros.
Giroscopio y acelerómetro MPU6500	Anuncio Fuente	1	2,15 €	2,15 €	Módulo de seis ejes de la captura, una unidad a 2,15 €. Alternativa al MPU6050 anterior; confirmar conexiones y compatibilidad del programa.
VL53L0X en módulo GY530	Anuncio Fuente	1	0,00 €	0,00 €	Mide la distancia a la tabica. Ya disponible en casa, sin coste adicional de compra.

Alimentación y carga

Se mantienen la batería LiPo 2S, el cargador equilibrador y el interruptor general.

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
LiPo 2S de 1000 mAh y descarga alta	Anuncio Fuente	1	Pendiente	Pendiente	Batería de 7,4 V nominales. Referencia anunciada 25C; confirmar dimensiones dentro de 60 × 30 × 18 mm, balanceo y conector.

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
Cargador equilibrador LiPo 2S	Anuncio Fuente	1	Pendiente	Pendiente	Cargador externo con balanceo para LiPo 2S. Modelo y precio pendientes de decidir.
Interruptor general para corriente continua	Anuncio Fuente	1	Pendiente	Pendiente	Da marcha y paro general. Referencia KCD1; confirmar corriente en continua y tamaño del hueco antes de elegir la variante.

Interfaz y conexiones

Los pulsadores, los LED y el zumbador ya están disponibles y se excluyen de la compra. Se mantiene el transistor de accionamiento.

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
Transistor 2N2222A TO92	Anuncio Fuente	1	3,21 €	3,21 €	Lote de 100; se utiliza uno para controlar el zumbador ya disponible desde el ESP32. Precio histórico convertido a euros.

Materiales y montaje

La estructura se fabrica en PLA. La goma de los apoyos queda pendiente y se intentará reciclar. Se mantienen las bolas de acero; los tornillos M3 ya están disponibles.

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
Filamento PLA de 1,75 mm y 1 kg	Anuncio Fuente	1	13,27 €	13,27 €	Bobina completa para fabricar la estructura. Precio histórico convertido; consumo real de PLA y electricidad sin calcular.
Lámina de goma o silicona para apoyos	Anuncio Fuente	1	Pendiente	Pendiente	Prioridad: reutilizar goma disponible. Alternativa localizada desde unos 1,91 €; confirmar tamaño y espesor antes de comprar. Coste sin cerrar.
Bolas de acero para apoyos del vientre	Anuncio Fuente	1	1,30 €	1,30 €	Lote anunciado de 100 bolas con opciones de diámetro. Se necesitan seis de 6 mm y tres de 4 mm; confirmar combinación. Precio histórico convertido.

Resumen de costes

Suma parcial de los importes presupuestados: 45,97 €.

Incluye los componentes con precio indicado y el sensor láser a 0,00 € por estar ya disponible. Quedan pendientes batería, cargador, interruptor y goma. La referencia del MG90S de 360° sigue siendo histórica; la captura recibida muestra un lote de cinco de 180°. Los totales se calculan con los precios unitarios redondeados a céntimos.

Cómo consultar las referencias

Anuncio y Fuente conservan las referencias de la búsqueda anterior, excepto la alternativa de goma. Las capturas de los MG996R y del MPU6500 no incluyen URL, por lo que esos enlaces no identifican necesariamente el anuncio de la captura. Tipo de cambio: Banco Central de Malta, referencia del BCE del 16 de octubre de 2026, 1 € = 1,1253 USD. https://www.centralbankmalta.org/en/exchange-rates